2026-10-25_Subworkflows_manejo_errores_registros

Bitácora — Clase [8]

1. Datos de la sesión

Campo	Registro
Tema	Subworkflows, manejo de errores y registros
Objetivo	Modularizar el flujo de reservas de QuickBook mediante un subworkflow encargado de preparar y normalizar las solicitudes, e implementar un mecanismo de manejo de errores que permita detectar fallos técnicos, registrar los incidentes en Google Sheets y facilitar su seguimiento y recuperación.
Proyecto	QuickBook - Reservas
Inicio	6:00
Cierre	9:00

2. Participación y responsabilidades

Integrante	Asistió	Rol de la clase	Responsabilidad asumida	Aporte verificable
Lorena	Sí	Modularización	Configuración del subworkflow para preparar y normalizar las solicitudes.	Preparar_Solicitud.json
Cesar	Sí	Integración	Conexión del subworkflow con QuickBook y pruebas desde la página web.	`QuickBook.json` y capturas de ejecución
Juan	Sí	Manejo de errores	Configuración del workflow de errores y asociación al flujo principal.	Manejador_Errores.json
Rossibel	Sí	Pruebas y validación	Verificación del registro de incidentes y de los resultados de las reservas.	Google Sheets y capturas de pruebas

3. Reto aplicado al proyecto

Durante la Clase 08 trabajamos en la modularización de QuickBook, separando la preparación y normalización de los datos de reserva en un subworkflow llamado `Preparar_Solicitud`. Este recibe la información del formulario o del Webhook y devuelve los datos organizados al flujo principal para continuar con la validación y gestión de la cita.

También implementamos el workflow `Manejador_Errores`, utilizando `Error Trigger` para capturar fallos técnicos y registrar la información del incidente en Google Sheets, facilitando su identificación y seguimiento.

Finalmente, realizamos pruebas desde la página web de QuickBook para verificar la confirmación de reservas disponibles y el rechazo de horarios ocupados.

Resultado esperado: Contar con un flujo de reservas más modular, fácil de mantener y con un mecanismo centralizado para registrar errores técnicos.

Criterios de aceptación

- [ ] El sistema debe separar la preparación y normalización de los datos de reserva en el subworkflow `Preparar_Solicitud`, con un contrato de entrada y salida definido.

- [ ] El workflow principal debe ejecutar el subworkflow y recibir correctamente los datos normalizados para continuar con la validación de la reserva.
- [ ] El sistema debe contar con un mecanismo para detectar y gestionar los errores técnicos que puedan presentarse durante la ejecución.
- [ ] El workflow `Manejador_Errores` debe estar asociado al flujo principal y activarse automáticamente ante un fallo técnico.
- [ ] Los errores detectados deben registrarse en Google Sheets, incluyendo la fecha, el workflow, el nodo donde ocurrió el fallo, el mensaje y el identificador de ejecución.
- [ ] Se debe documentar una estrategia de recuperación ante fallos que contemple el riesgo de generar reservas duplicadas durante los reintentos.

Archivos o componentes modificados

- `QuickBook.json` : Integración del subworkflow `Preparar_Solicitud` al flujo principal y configuración del manejador de errores.
- `Preparar_Solicitud.json` : creación del subworkflow encargado de recibir y normalizar los datos de las reservas.
- `Manejador_Errores.json` : creación del flujo para capturar errores técnicos mediante `Error Trigger` .
- `Google Sheets - Errores` : configuración del registro de incidentes con fecha, workflow, nodo, mensaje e identificador de ejecución.

4. Decisiones técnicas

Decisión	Razón	Alternativa descartada
Crear el subworkflow `Preparar_Solicitud`	Separar la normalización de datos y facilitar el mantenimiento.	Mantener toda la lógica en el workflow principal.
Definir un contrato de ocho campos	Estandarizar los datos recibidos desde el formulario o Webhook.	Manejar estructuras diferentes según el origen.
Implementar `Manejador_Errores` con `Error Trigger`	Centralizar la captura de errores técnicos.	Configurar el manejo de errores individualmente en cada nodo.
Registrar los incidentes en Google Sheets	Facilitar la consulta y trazabilidad de los fallos.	Depender únicamente del historial de ejecuciones de n8n.
Diferenciar rechazos de reservas y errores técnicos	Evitar tratar un horario ocupado como un fallo del sistema.	Registrar todos los rechazos como errores técnicos.

5. Problemas y soluciones

Problema encontrado	Causa identificada	Solución aplicada	¿Cómo se verificó?
El formulario mostraba «Error al enviar», aunque la reserva se procesaba correctamente.	El Webhook recibía los datos en JSON, pero el formulario no recibía una respuesta adecuada al finalizar la ejecución.	Se configuraron nodos `Respond to Webhook` en las salidas de reserva confirmada, rechazada y horario ocupado, devolviendo un JSON con el estado y el mensaje.	Se realizaron pruebas desde la página web y se visualizaron correctamente los mensajes de confirmación y rechazo.
Era necesario adaptar los datos recibidos desde la página web.	El Webhook recibía la información dentro del objeto `body` , con una estructura diferente a	Se configuró el mapeo de los campos y su normalización mediante el subworkflow `Preparar_Solicitud` .	Se comprobó que los datos llegaban al nodo `If` y continuaban por las validaciones.

Problema encontrado	Causa identificada	Solución aplicada	¿Cómo se verificó?
	la del formulario original de n8n.		
No existía un registro centralizado de errores técnicos.	El flujo dependía del historial de ejecuciones para consultar los fallos.	Se creó `Manejador_Errores` con `Error Trigger` y registro en Google Sheets.	Se ejecutó una prueba de error y se comprobó la creación del registro en la hoja `Errores`.

6. Evidencias

Tipo	Descripción	Enlace o ruta
Captura	Ejecución exitosa del workflow principal de QuickBook.	01_ejecucion_workflow_quickbook.jpg
Captura	Configuración de `Manejador_Errores` en QuickBook.	02_configuracion_manejador_errores.jpg
Captura	Ejecución del manejador y registro de un error de prueba en Google Sheets.	03_registro_errores_google_sheets.jpg
Captura	Rechazo de una reserva por horario ocupado.	04_rechazo_reserva_horario_ocupado.jpg
Demo	Confirmación exitosa de una reserva desde la página web.	05_confirmacion_reserva_web.jpg
Captura	Ejecución del subworkflow `Preparar_Solicitud`.	06_ejecucion_subworkflow_preparar_solicitud.jpg
Captura	Validación de disponibilidad y rechazo de horario ocupado.	07_validacion_reserva_duplicada.jpg
Código	Workflow principal con integración del subworkflow y respuestas JSON.	QuickBook (WfSegundaEntrega)
Código	Contrato de entrada y normalización de los datos.	Preparar_Solicitud
Código	Manejador de errores con registro en Google Sheets.	Manejador_Errores

7. Uso de inteligencia artificial

> **Registrar la IA no reemplaza la explicación técnica. El equipo debe verificar, adaptar y comprender cualquier resultado utilizado.**

Herramienta	Objetivo o pregunta	Qué se utilizó	Cómo se verificó	Qué se modificó
ChatGPT	¿Cómo separar la normalización de datos en un subworkflow de n8n?	Orientación para definir los campos de entrada y salida y organizar el flujo.	Ejecución de `Preparar_Solicitud` desde QuickBook.	Se adaptó el mapeo a los ocho campos del proyecto.
Gemini	¿Cómo identificar y registrar errores técnicos en n8n?	Explicación del funcionamiento de `Error Trigger` y del registro de incidentes.	Prueba del manejador y registro generado en Google Sheets.	Se configuró `Manejador_Errores` con los campos necesarios para el seguimiento.

Herramienta	Objetivo o pregunta	Qué se utilizó	Cómo se verificó	Qué se modificó
Gemini	¿Por qué el formulario muestra un error si el Webhook recibe los datos?	Orientación para diferenciar la recepción de datos de la respuesta HTTP al formulario.	Pruebas de reservas confirmadas y rechazadas desde la página web.	Se incorporaron nodos `Respond to Webhook` con respuestas JSON según el resultado.
Claude	¿Cómo documentar los criterios de aceptación y las evidencias de la Clase 08?	Revisión de los workflows JSON y apoyo en la redacción de la bitácora.	Comparación con los archivos exportados y las capturas de ejecución.	Se ajustaron las descripciones a las funcionalidades implementadas y se identificaron pendientes.

8. Defensa técnica y retroalimentación

Campo	Registro
Integrante que defendió	Todos
Pregunta recibida	¿Qué pasa si falla un servicio externo y cómo evitan duplicar la reserva al repetirla?
Respuesta resumida	Si falla un nodo (por ejemplo Google Sheets o Baserow), la ejecución termina en error y `Manejador_Errores`, activado por el Error Trigger, guarda en la hoja `Errores` la fecha, el workflow, el nodo, el mensaje y el ID de ejecución. Un horario ocupado no se trata como error técnico: es una respuesta del negocio y el flujo responde `Rechazado` con un mensaje. Sobre los duplicados: hoy no hay reintentos automáticos configurados. Si la cita ya se creó en Google Calendar y luego falla el registro, repetir la solicitud encontraría ese horario ocupado y la rechazaría, así que no crearía una segunda cita; pero el registro en Sheets o Baserow podría quedar incompleto o duplicado.
Retroalimentación docente	[Observación]
Mejora acordada	Propuesta del equipo (no acordada con el docente): antes de agregar un registro, comprobar si ya existe una reserva con la misma fecha, hora y servicio, y usar esa combinación como clave en Sheets y Baserow para evitar filas repetidas al reintentar.

9. Aprendizajes

- **Concepto comprendido:** Aprendimos a utilizar subworkflows para separar responsabilidades dentro de n8n y a implementar un manejador centralizado de errores con `Error Trigger`. También comprendimos que recibir una solicitud por Webhook no significa que el formulario haya recibido una respuesta correcta.
- **Algo que aún genera duda:** Cómo implementar reintentos automáticos ante fallos de integración sin generar reservas duplicadas, especialmente cuando la cita ya se creó en Google Calendar, pero falla el registro en Google Sheets.
- **Qué haríamos diferente:** Diseñar desde el inicio las respuestas del Webhook y el manejo de errores, en lugar de incorporarlos después de construir el flujo. También realizaríamos pruebas de fallos técnicos desde las primeras etapas del desarrollo.

10. Revisión antes de entregar

- [x] ~~Todos los integrantes registraron un aporte verificable.~~

- [x] ~~Los enlaces y rutas de evidencia funcionan.~~
- [x] ~~Los criterios de aceptación están actualizados.~~
- [x] ~~El uso de IA fue declarado y verificado.~~
- [x] ~~El equipo puede explicar las decisiones registradas.~~